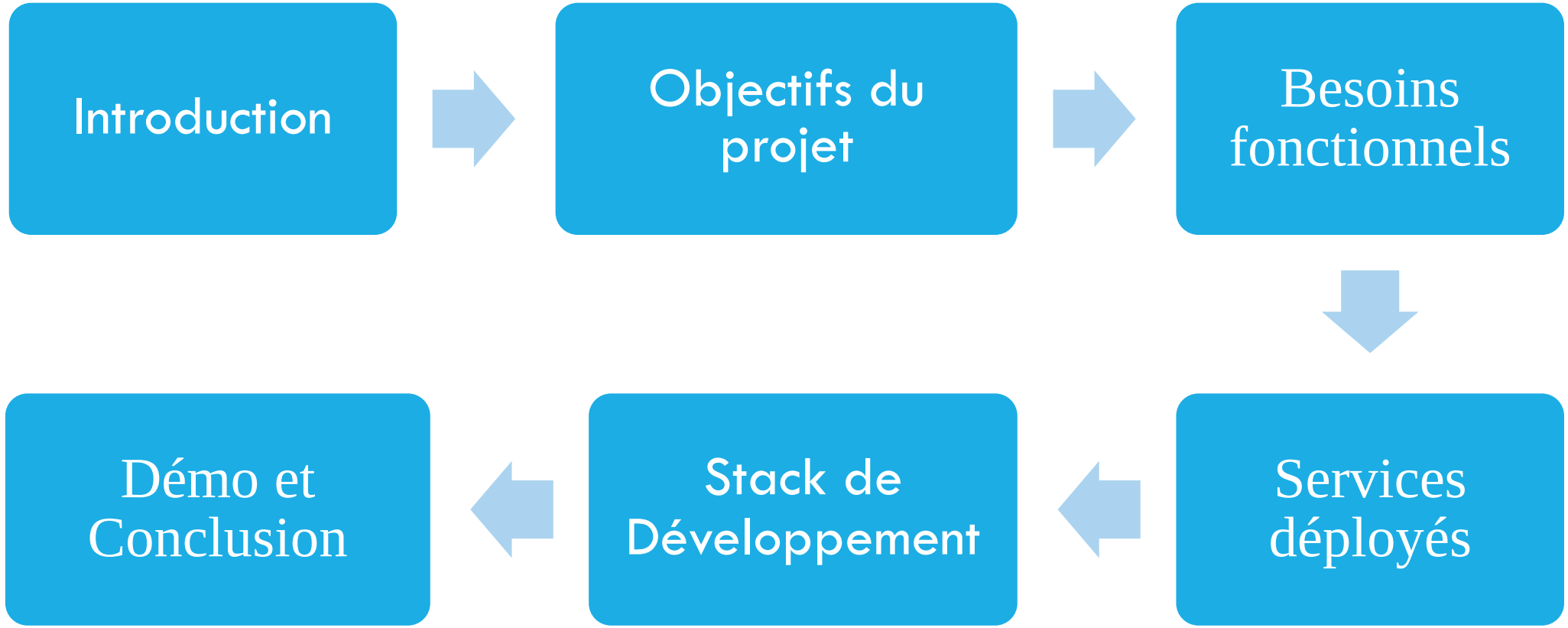
CAHIER DE REALISATION

Projet : Monitoring et Télémétrie avec Ceilometer et Gnocchi

PLAN


Introduction
Objectifs du projet
Besoins fonctionnels
Services déployés
Stack de Développement
Démo et Conclusion

INTRODUCTION

Dans un environnement Cloud moderne, la visibilité sur l'utilisation des ressources est un enjeu stratégique, tant pour la stabilité technique que pour la viabilité économique. Le projet de **Télémétrie OpenStack** a pour objectif de transformer les flux de données brutes issus de l'infrastructure en informations exploitables pour le monitoring et la gestion des coûts.

RAPPEL SUR LES OBJECTIFS

L’objectif principal du projet est de déployer une solution intégrée de supervision et de facturation des ressources OpenStack. Elle devra être capable de :

- Collecter automatiquement les métriques liées aux ressources cloud (CPU, mémoire, stockage, trafic réseau, etc.) ;
- Stocker ces données sous forme de séries temporelles via Gnocchi pour permettre des analyses historiques ;
- Générer des indicateurs de performance et des alertes en cas d’anomalies ;
- Évaluer et estimer les coûts d’utilisation des ressources selon les projets et utilisateurs.

À terme, le projet vise à améliorer la visibilité sur l’utilisation du cloud, optimiser la gestion des ressources et faciliter la facturation basée sur la consommation réelle.

BESOINS FONCTIONNELS

BESOINS FONCTIONNELS

- Afficher la liste des projets
- Afficher les détails d'un projet
- Afficher les détails d'une ressource
- Afficher les métriques d'une ressource
- Créer une alarme
- Afficher la liste des alarmes

BESOINS FONCTIONNELS

- Envoyer une notification en cas de dépassement de seuil
- Créer un plan tarifaire
- Ajouter des prix
- Activer/désactiver un plan tarifaire
- Générer des factures
- Afficher les événements sur les ressources

SERVICES DÉPLOYES

Le projet repose sur la récupération de métriques depuis OpenStack pour les centraliser et les visualiser.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Keystone

- Gestion de l'authentification et des jetons (Tokens) pour accéder aux API.

Nova

- Fournit les métriques liées au calcul (CPU, RAM des instances).

Neutron

- Fournit les données sur le trafic réseau et la bande passante.

Ceilometer

- L'agent de collecte qui récupère les mesures de chaque service.

Gnocchi

- La base de données de séries temporelles qui indexe et stocke les ressources et les mesures.

COMPOSANTS ADDITIONNELS

Aodh

- Gestion des alarmes.

Panko

- Gestion des événements

STACK DE DÉVELOPPEMENT

Backend

- ExpressJS – Agit comme middleware entre OpenStack et le Client.

Frontend

- AngularJS – Interface utilisateur dynamique.

Base de données locale

- MongoDB – Pour stocker les configurations utilisateurs, les alertes et les historiques de sessions.

ÉTAPES DE RÉALISATION LOGICIELLE

A. BACKEND (EXPRESS JS)

Le serveur Express JS va jouer le rôle de proxy sécurisé.

Authentification

- Implémentation d'un module de connexion via l'API Keystone.

Consommation API Gnocchi

- Création de routes pour récupérer les mesures (metrics) et les ressources (resources).

Traitement des données

- Formatage des données JSON brutes reçues d'OpenStack pour les rendre digestes pour le Frontend.

Gestion MongoDB

- Utilisation de Mongoose pour stocker les seuils d'alertes personnalisés.

B. FRONTEND (ANGULARJS & GESTION D'ÉTAT)

C'est ici que l'utilisateur interagit avec le cloud.

Interface de Dashboard

- Utilisation de directives AngularJS pour créer des composants de graphes.

Gestion d'État (State Management)

- Mise en place d'un service centralisé pour maintenir l'état des métriques en temps réel.
  - Cela évite de recharger les données inutilement lors de la navigation entre les vues (ex: passer de la vue CPU à la vue Réseau).

5. DEMO

CONCLUSION

La mise en place d'un écosystème de télémétrie robuste sur **OpenStack** ne se limite pas à une simple collecte de données techniques. Ce projet jette les bases d'un Cloud non seulement performant, mais surtout **auditable et rentable**, capable de s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs tout en garantissant un contrôle total aux administrateurs.

MERCI